

Este documento proporciona un inventario detallado de las librerías, frameworks y herramientas que componen el ecosistema técnico de la aplicación. Está diseñado para que los equipos de ingeniería y operaciones entiendan las dependencias, su propósito y la postura de mantenimiento del stack.

Estas dependencias son críticas para el funcionamiento en tiempo de ejecución del API Gateway. Su ausencia o fallo impedirá que el sistema se inicie o procese peticiones.

Dependencia	Versión	Criticidad
Propósito y Justificación (Categoría)		
fastify	^5.8.5	Bloqueante
Motor HTTP del Gateway. Gestiona las peticiones de entrada y el enrutamiento base (Core).	undici	^6.26.0
Bloqueante	Cliente HTTP de alto rendimiento para el proxy inverso y reenvío de peticiones (Red).	ioredis
^5.10.1	Alta	Cliente de Redis para almacenar cuotas de Rate Limiting distribuidas (Datos/Estado).
jose	^6.2.3	Alta
Firma y verificación de tokens JWT para rutas con autenticación obligatoria (Seguridad).	zod	^4.4.3
Bloqueante	Validación estricta en tiempo de ejecución de esquemas de configuración (Validación).	pino
^10.3.1	Bloqueante	Engine de registro (logging) ultrarrápido en formato JSON para producción (Logs).
prom-client	^15.1.3	Media
Exportador de métricas para ser scrapeadas por Prometheus (Observabilidad).	js-yaml	^4.1.1

Dependencia	Versión	Criticidad
Propósito y Justificación (Categoría)		
Bloqueante	Parser del archivo de configuración <code>gateway.yaml</code> de formato YAML (Utilidad/Datos).	uuid
^14.0.0	Alta	Generación de identificadores de trazas únicos (Correlation IDs) por request (Utilidad).

Herramientas utilizadas exclusivamente durante la fase de desarrollo, testing, control de calidad y empaquetado. No se instalan en el entorno de ejecución de producción.

Herramienta	Versión	Categoría
Propósito		
typescript	^6.0.3	Compilación
Transpilador oficial de TypeScript a JavaScript moderno (ESM).	vitest	^4.1.7
Testing	Framework de pruebas de alto rendimiento, nativo con ESM.	@vitest/coverage-v8
^4.1.7	Calidad	Módulo para la generación de reportes de cobertura de código.
tsx	^4.22.3	Desarrollo
Ejecutor de TypeScript bajo demanda (watch) en desarrollo local.	eslint	^10.4.0
Calidad	Análisis estático de código para evitar errores de estilo y bugs.	prettier
^3.8.3	Formato	Formateador estricto para asegurar un estilo de código consistente.
ts-jest / jest	^29.4.10	Testing

Herramienta	Versión	Categoría
Propósito		
Módulos heredados para pruebas basadas en Jest (en migración).	@types/node	^25.9.1
Tipos	Definición de tipos estáticos para las APIs nativas de Node.js.	

El stack de este API Gateway destaca por su adopción de estándares modernos y herramientas de alta eficiencia en el ecosistema Node.js:

1. **Gestor de Paquetes Eficiente (pnpm):** Se utiliza **pnpm v9** como gestor exclusivo. A través de su enlace por hardlinks, optimiza el espacio y previene la descarga duplicada de dependencias.
2. **Fastify v5:** Proporciona un rendimiento significativamente mayor que Express y maneja soporte nativo para TypeScript.
3. **Undici v6:** Cliente HTTP de última generación oficial de Node.js, optimizado para pools de sockets persistentes y multiplexación.
4. **Vitest v4:** Ofrece ejecución de pruebas ultra rápida y soporte nativo para módulos ESM sin sobrecargas de configuración.